

Компост: потік городу до грядок

Carpathian OER Commons — модуль «Земля, ліс, їжа»

Michel Garand | 2026-09-29 | Version v0.2 | CC BY-SA 4.0

Це машинний переклад англійського оригіналу, EN v0.2, зроблений 2026-09-29. Він попередній, доки його не перевірить читач, для якого українська є рідною мовою; там, де тексти розходяться, чинним є англійський текст.

Рівень зрілості: L0, позначена чернетка — розміри розраховано від потреби городу та від того, що може дати ділянка, куплений компост оцінено за датованим оголошенням, і нічого ще не зроблено. Транспорт, основу під секціями й укриття не оцінено; жодної купи не складено й жодної відстані не виміряно на місцевості. Читайте кожну цифру нижче на цьому рівні й не вище. Модуль переходить на L1, коли кожен рядок розділу 6 має датувану вартість і її підставу.

Регулюється розділом 2 компендіуму. Жодна дитина не з'являється в цьому модулі в жодній формі. Ділянку не названо; плани ділянки схематичні; фотографії показують лише споруди й системи. Проектні навантаження — це місткість ділянки, використана лише для розрахунку розмірів.

Два потоки, окремо. Потік із туалетів — відра, біовугілля, герметична молочнокисла ферментація, черв'яки, рік дозрівання — іде лише до дерев і належить модулю терра прети. Цей модуль — про інший потік: власний потік городу, від кухні, городу й гною до грядок. Рішення від 2026-09-28.

Дозволи й місцеві правила. Цей модуль — посібник, яким користуються в різних регіонах і країнах за різними законами й настановами. Залежно від того, де, у якому масштабі й для кого його втілюють, можуть знадобитися дозволи, реєстрації чи погодження — на будівництво, воду, санітарію, пожежну безпеку, відходи, харчові продукти чи користування лісом і землею. Розділ 10 фіксує те, що знайдено для України, з датою, і без підпису це не перевірено; читач в іншому місці перевіряє власні правила у відповідних органах до початку будівництва, і ніщо тут цього не замінює.

v0.2, 2026-09-29: на початку модуля додано примітку про дозволи й місцеві правила; нічого іншого не змінено.

1. Призначення

Компост для грядок городу — близько 62 м³, щоб їх закласти, і близько 22 м³ щороку потім — із власного потоку городу, а частку, якої ділянка зробити не може, докуповують. Модуль каже, скільки може зробити ділянка, скільки треба купити, як довго і де можуть стояти секції.

П'ять правил. Два потоки тримають окремо: ніщо з туалетів, а також жодна приготована їжа, залишки з тарілок чи осад жироловлювача не потрапляють до купи городу — вони йдуть до герметичних ємностей потоку з туалетів і до дерев. Лише заряджене вугілля: вугілля додають у купу під час її складання, від 10 до 30 відсотків за об'ємом, і ніколи не вносять сирим на грядку. Гарячу купу записують, а не припускають: купа вважається гарячою лише тоді, коли запис її

термометра відповідає санітарним режимам розділу 7; кожна інша купа — холодний компост для країв, доріжок і багаторічників. Відстань важливіша за зручність: секції, купи й купа гною дотримуються відстаней розділу 4, виміряних на місцевості, а запасний варіант — довше носити, ніколи не менша відстань. Компост ніколи не залишає присілка: його роблять і використовують тут, не продають і не віддають. Праця — городника, оплачувана; толока — не назва для праці, від якої залежить компост.

Зв'язки. Залежить від: модуля городу — для потреби: площі його грядок, товщини компосту й сівозміни; обходу у фазі 1, під час якого позначають джерело, потік, ставок городу та кожне житло й місце, де перебувають діти, а відстані розділу 4 вимірюють рулеткою; модуля біовугілля — для зарядженого вугілля, другого виходу з тієї самої печі; модуля кухні й їдальні — для сирих обрізків; датованої місцевої комерційної пропозиції на перегній або компост; рішення домогосподарства щодо тварин. Живить: модуль городу — готовим компостом для грядок і ціною компосту, який він купує. Передає модулю terra прети: приготовану їжу, залишки з тарілок і осад жироловлювача, під які той модуль розраховує свої ємності.

Патерни. Виростає з: ще не названо. Як у долині стелили підстилку тваринам і живили городи, де стояла купа гною відносно хати, джерела й городу і чи тримали щось подібне до компостної купи окремо від неї — це питання до старійшин, перш ніж збудують першу секцію. Живить: ще не названо. Перегукується з: 177 Vegetable Garden — секції поряд із ділянками, які вони живлять; 104 Site Repair — секції, купа гною й склад вугілля на гіршій землі; 25 Access to Water — захисна смуга тримає кожну купу поза поясом уздовж потоку й ставка; 64 Pools and Streams — укриті секції на твердій основі не пускають фільтрат до проточної води; 169 Terraced Slope — секція, збудована рівно на терасі; 120 Paths and Goals — секції на стежці, якою кухня вже ходить. У напрузі з: 178 Compost — Александер поєднує туалети й кухонні відходи в одну купу; тут потік із туалетів іде до дерев, до грядок доходить лише потік городу, а приготована їжа йде з потоком із туалетів. 74 Animals — тварини серед людей, де закон тримає купу гною за 20 м від будь-якого житла й від місць, де перебувають діти. 172 Garden Growing Wild — холодний компост живить краї, і його тримають подалі від грядок для посіву.

2. Умови чинності

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Клімат	[set] — гірський; купи взимку замерзають
Теплий сезон	frost_free_days, [set]; гарячі купи складають у ньому
Висота	[set]

Умова	Діапазон, для якого чинний проєкт
Потреба	1,440 м ² грядок городу
Розмір групи	capacity: 34 особи, приклад нижче
Дні потреби	use_days_per_year: 120, приклад нижче
Тварини	не тримають, у прикладі; розділ 3 додає їх
Земля	рівне, тверде місце поза всіма відстанями

Потреба — це потреба городу, за його власною товщиною компосту, узятою у Фортъе (The Market Gardener, 2014, с. 45, 56). Менший город або той самий город, закладений поетапно, потребує менше; розділ 3 показує обидва варіанти.

3. Метод розрахунку

Потребу визначають грядки. Постачання — це те, що може зробити власний потік ділянки. Різницю купують. Усі три величини читають у кубічних метрах готового компосту.

Що ви маєте виміряти самі, перш ніж використовувати цей модуль:

- **Ваша потреба** — площа грядок і товщина компосту, яку ви маєте намір використати, з власного плану городу.
- **Сирі обрізки вашої кухні** — зважені за повний тиждень готування, лише сирий рослинний матеріал, окремо від приготованої їжі та залишків із тарілок.
- **Рештки вашого городу** — те, що виходить із грядок на купу, а не те, що лишається під плівкою, зважене під час кожного очищення грядки, із запису грядок.
- **Ваш гній** — тварини, яких ви тримаєте або від яких можете брати гній, їхні дні в стійлі й використана підстилка.
- **Ваші відстані** — джерело, потік, ставок, житло, кухня й місця, де перебувають діти, виміряні рулеткою від запланованої секції під час обходу.
- **Ваша ціна** — датована комерційна пропозиція на перегній або компост, з доставкою, від найближчого постачальника.

Наш приклад: capacity, 34 особи; use_days_per_year, 120; vegetables_per_person, 0.44 кг; garden_share, 1.0; prep_refuse_share, від 7 до 31 відсотка; residue_to_pile, 0.2, [assumed]; compost_volume_ratio, від 0.33 до 0.75; rotted_manure_density, 900 кг на м³. Значення з файлу параметрів ділянки, що зберігається в майстерні. Площа грядок, 1,440 м², і товщина компосту — з модуля городу.

3.1 Потреба

Величина	Розрахунок	Наш приклад
Закласти грядки	$1,440 \text{ м}^2 \times 4.3 \text{ см}$	близько 62 м^3
Щороку потім	$720 \text{ м}^2 \times 3.0 \text{ см}$	близько 22 м^3
Поетапно, спершу 60 грядок	$900 \text{ м}^2 \times 4.3 \text{ см}$	близько 39 м^3
Решта 36 грядок, через рік	$540 \text{ м}^2 \times 4.3 \text{ см}$	близько 23 м^3

Шістдесят грядок — це те, чого потребує попит кухні за власною арифметикою модуля городу; решта тридцять шість несуть запас. Якщо закласти їх першими, купівля розтягується на два роки, і більше нічого не змінюється.

3.2 Що може зробити ділянка

Потік	Розрахунок	Сировина, за рік
Кухня, сирі обрізки	$1,795 \text{ кг подано} \times \text{відходи}$	135–806 кг
Те саме, за об'ємом	$\div 275 \text{ кг на м}^3$	0.5–2.9 м^3
Рештки городу, усі	$1,440 \text{ м}^2 \times 1.0\text{--}5.5 \text{ кг}$	1,440–7,920 кг
Винесено на купу	$\times \text{residue_to_pile}, 0.2$	288–1,584 кг
Те саме, за об'ємом	$\div 138\text{--}148 \text{ кг на м}^3$	1.9–11.5 м^3
Листя, двір і дерева	порахувати під час обходу	[set]
Гній	тварин немає, у прикладі	немає

Готовий компост	Розрахунок	Наш приклад
Від кухні	$0.5\text{--}2.9 \text{ м}^3 \times 0.33\text{--}0.75$	0.2–2.2 м^3
Від городу	$1.9\text{--}11.5 \text{ м}^3 \times 0.33\text{--}0.75$	0.6–8.6 м^3
Зроблено на ділянці, за рік	сума	0.8–10.8 м^3

Кухня. 1,795 кг — це овочі, які кухня подає за рік за повної місткості, нетто, з рядка потреби модуля городу. До них додають те, що очищають і обрізають перед подачею: `prep_refuse_share` становить від 7 відсотків купленої ваги для цибулі до 31 відсотка для головчастої капусти в

таблицях FAO (Chatfield, Food composition tables for international use, 1953, Table 2) і від 12 до 30 відсотків у нормах виходу USDA для шкільних кухонь (Food Buying Guide, Section 2). Від нетто до брутто: відходи = нетто $\times$ частка $\div$ (1 – частка). Харчові відходи взято як 275 кг на м³ (US EPA, Volume-to-Weight Conversion Factors, 2016). Обрізки домогосподарств мешканців ще не враховано, [set].

Город. Рештки на м² становлять від 1.0 кг для головчастого салату до 5.5 кг для цукіні, у свіжому вигляді, за довідковими значеннями Нижньої Саксонії (Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2007, Table 2). Більшість їх ніколи не доходить до купи: на городі рештки скошують і вкривають чорною плівкою на грядці, як це робить Фортє (розділ 7 того модуля), і вони живлять грядку там, де лежать. residue_to_pile, 0.2, — це частка, що виходить із грядки: громіздке, хворе, бадилля з тунелю; вона [assumed], доки її не дасть запис грядок. Зелені відходи городу взято як від 138 до 148 кг на м³ у насипному стані (Minnesota PCA, 2021; US EPA, 2016).

Усадка. compost_volume_ratio — це готовий об'єм на одиницю об'єму сировини. Джерела розходяться: NC State дає зменшення на 25–50 відсотків (Composting on Organic Farms, 2006); US EPA — купу, що зменшується приблизно до третини (Composting at Home); NDSU — зменшення на половину–дві третини для гною (2011); Ринк — зменшення від чверті до понад половини (On-Farm Composting Handbook, 1992, с. 12). Діапазон, від 0.33 до 0.75, переносять далі; власні купи ділянки заміняють його.

Вугілля не враховано. Заряджене вугілля, від 10 до 30 відсотків купи за об'ємом (Schmidt, Ithaka Institute), додає структуру й утримує поживні речовини, і готова купа більша саме на стільки. Його не включено в постачання вище, бо саме по собі воно нічого не живить і бо те, скільки піч може дати понад 1.5 м³ на рік для потоку з туалетів, має сказати модуль біовугілля, [set].

3.3 Що треба купити

Рік	Потреба	Зроблено на ділянці	Куплено
Закладання грядок	62 м ³	готового ще немає	близько 62 м ³
Щороку потім	22 м ³	0.8–10.8 м ³	близько 11–21 м ³

Простими словами. Грядки закладають із купленого компосту або перегною, повністю: ніщо з того, що робить ділянка, не буде готове до того, як викопують перші грядки. Після цього ділянка робить від однієї двадцяті п'ятої до половини того, що забирають грядки, а решту купують — щороку, доки город працює в цьому розмірі, а домогосподарство не тримає тварин. Це поточна витрата, а не стартова. Розрив скорочується лише завдяки тваринам, гною від сусіда або меншій кількості грядок. Фортє радить городникам-початківцям купувати компост, а не робити його самим (с. 62), і сам купує свій у спеціалістів (Kaminski, огляд у Resilience, 2014).

3.4 Якщо домогосподарство тримає тварин

Тварина	Гній із підстилкою, за рік	Перегній, м ³
Одна корова, 200 днів у стійлі	близько 7 т	близько 1.6–4.7 м ³
Одна вівця	близько 0.5 т	близько 0.1–0.3 м ³

Гній із підстилкою на голову взято з українського підручника з агрохімії: близько 7 т для корови з 2 кг соломи на добу за 200 днів стійлового періоду, близько 0.5 т для вівці (Агрохімія, розділ про гній); посібник вінницького аграрного університету дає для великої рогатої худоби від 4 до 13 т і для овець від 0.4 до 1.2 т залежно від тривалості стійлового періоду. Після перепрівання лишається від 20 до 60 відсотків маси (Рупк, 1992, с. 12); перегній важить близько 900 кг на м³ (Бондарчук, Луцький НТУ, практичне заняття 2). Корова й кілька овець закрили б від десятої частини до половини річного розриву; вони б його не закрили. Кількість днів у стійлі в цій долині — [set], і це питання до домогосподарства й старійшин [для старійшин].

4. Специфікація матеріалів

Кількості для прикладу. Три секції — ті самі, що в модулі городу, $3 \times 3 \times 1.2$ м, і їх вартість враховано там; вони вміщують близько 32 м³, досить для річного купленого компосту, складеного дозрівати поряд із власними купами ділянки.

Позиція	Кількість	Альтернативи в проєкті
Перегній, для закладання грядок	близько 62 м ³	компост; два етапи
Перегній, щороку потім	близько 11–21 м ³	компост
Компостний термометр, щуп 41 см	1	не названо
Сітка від гризунів під секціями	30 м ²	не названо
Компостні вила	1	не названо
Укриття для секцій	3, [set]	дошки; стара плівка тунелю
Тверда основа під секціями	27 м ² , [set]	глина, утрамбована
Кухонні відра з кришками	[set]	не названо

Розміщення, як його спроектовано. Кожна відстань нижче — більша з тих, яких вимагають документи розділу 10, і кожен вимірюють на місцевості, перш ніж збудувати секцію; жодної ще не виміряно.

Від секцій, купи гною й куп компосту до	Щонайменше
Джерела, і ніколи не вище від нього за схилом	50 м
Потоку, на схилі понад 3°	50 м
Ставка городу, на схилі понад 3°	50 м
Будь-якого житла чи літньої кухні	20 м
Будь-якого місця, де перебувають діти	20 м
Приватної криниці, якщо вона є	20 м

Водний кодекс не допускає овочевих грядок у тій самій смузі вздовж потоку й ставка, тож секції можуть стояти поряд із ділянками лише там, де самі ділянки стоять поза нею. Якщо земля, що лишається між цими відстанями, завузька для секцій поряд із ділянками, секції лишаються з ділянками, а кухонні обрізки носять далі.

Планування, як його спроектовано. Секції поряд із ділянками, на гіршій землі, рівно, на твердій основі, укриті, на стежці від кухні; купа гною поряд із ними, ніколи не ближче до води; склад вугілля — біля печі, як його розміщує модуль біовугілля. Зображено лише як співвідношення; решту визначає обхід.

5. Будівництво

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Обхід; відстані виміряно	городник	[from L2]	секції в смузі
Пропозиція на гній, з датою	городник	[from L2]	ціна невідома
Основу вирівняно й ущільнено	городник	[from L2]	фільтрат стікає

Крок	Фах	Час	Якщо зробити не в тому порядку
Сітку від гризунів покладено	городник	[from L2]	[from L2]
Секції, за модулем городу	тесля	[from L2]	[from L2]
Гній прийнято	постачальник	[from L2]	свіжий гній на грядках
Перші грядки закладено	городник	[from L2]	[from L2]

Куплений гній перевіряють під час доставки: добре перепрілий, розсипчастий, без запаху аміаку. Гній, який не такий, іде в секцію на шість місяців або довше, перш ніж потрапить на грядку, як радить Даудінг; куплений компост складають дозрівати до трьох місяців (Dowding, No Dig FAQs). Тест із бобами перед внесенням показує залишки гербіцидів (розділ 8).

6. Вартість

Оцінки, а не комерційні пропозиції: кожен рядок — ціна, яку вказав український продавець або сервіс, переглянута 2026-09-28. Місце: не комерційна пропозиція; оголошення про гній — з Київської області, оскільки оптового оголошення в західній Україні не знайдено. Курс: exchange_rate, 52 грн за євро, курс Національного банку на середину вересня 2026 року, округлений.

6.1 Закладання грядок

Позиція	грн	EUR	Підстава
Перегній, 62 м³, близько 55.8 т	39,060	751	оцінка, оголошення
Транспорт від постачальника	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	39,060	751	

Рядок гною — 700 грн за тонну коров'ячого гною, мінімум 5 т, транспорт окремо, Київська область, переглянута 2026-09-28; друге оголошення там дає 600 грн за тонну. Тонни з м³ — за rotted_manure_density. Якщо закладати в два етапи, перші 39 м³ — це близько 35.1 т, 24,570 грн.

6.2 Інструмент і секції

Позиція	грн	EUR	Підстава
Компостний термометр, щуп 41 см	835	16	оцінка, оголошення
Сітка від гризунів, 30 м² по 117.30	3,519	68	оцінка, оголошення
Компостні вила	599	12	оцінка, оголошення
Укриття для секцій	[set]	[set]	не оцінено
Тверда основа під секціями	[set]	[set]	не оцінено
Кухонні відра	[set]	[set]	не оцінено
Проміжний підсумок, оцінені рядки	4,953	95	

6.3 Підсумок

Розділ	грн	EUR
Закладання грядок, оцінені рядки	39,060	751
Інструмент і секції, оцінені рядки	4,953	95
Проміжний підсумок будівництва	44,013	846
Перевірка проєкту, 8 відсотків	3,500	67
Резерв на непередбачене, 20 відсотків	8,800	169
Загальні зовнішні витрати, оцінені рядки	56,313	1,083

Підсумок не включає транспорт, укриття, основу й відра. Це не вартість модуля, доки їх не оцінять. Відсотки — ті самі, що в робочих документах. Самі секції — у підсумку модуля городу, а не тут.

Внесок, не включений у підсумок. Не враховано жодного. Праця городника — витрата, а не внесок.

Поточні витрати. Куплений компост, від 11 до 21 м³ на рік, приблизно 10.1–19.1 т за тим самим оголошенням: від 7,056 до 13,356 грн на рік, без транспорту — найбільший повторюваний рядок, який має земля городу, і той рядок, на який чекав модуль городу. Час городника біля куп входить в оплату городника, визначену в модулі городу.

7. Експлуатація й обслуговування

Відповідальний: городник і його заступник — [from L2]. Одна названа роль, оплачувана; не черга мешканців.

- **Щодня, у сезон:** сирі кухонні обрізки приносять із кухні у відрах із кришками й укривають у секції сухим матеріалом; приготована їжа, залишки з тарілок і осад жироловлювача ніколи не йдуть у секцію — вони йдуть до ємностей потоку з туалетів.
- **Під час складання кожної купи:** зелене й буре кладуть шарами, близько 30 частин вуглецю на 1 частину азоту й близько половини води за вагою — діапазони, які дає Каліфорнійський університет (Compost in a Hurry, 2001); заряджене вугілля додають по всій купі; щонайменше 0.9 м у кожному напрямку, 36 дюймів Каліфорнійського університету, щоб купа могла нагрітися.
- **Поки купа гаряча:** температуру в її центрі щодня зчитують і записують. Купа вважається гарячою лише тоді, коли запис показує щонайменше 3 дні за 70 °C, 5 за 65 °C, 7 за 60 °C або 14 за 55 °C — санітарні режими Регламенту (ЄС) 2019/1009 — з перелопачуванням, щоб зовнішнє потрапило всередину. Інакше це холодний компост.
- **Сезонно:** гарячі купи складають у теплі місяці; купи вкривають від дощу й снігу; купу гною вкривають; куплений гній складають одразу після доставки.
- **Щороку:** запис компосту — що заклали, коли, наскільки гаряче, що вийшло — переносять у запис грядок і в prep_refuse_share, residue_to_pile та compost_volume_ratio; відстані знову перевіряють під час обходу.

Роботу виконують городник і оплачувана допомога. Потік із туалетів і його відкриті ємності належать модулю терра прети, правила якого для них чинні. Якщо програма працює на городі, це описано в модулях програми, у постійному форматі.

8. Види відмов

З проєкту, а не з досвіду.

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Купа не нагрівається	запис нижче 55 °C	холодний компост, лише краї
Фільтрат у бік води	[from L2]	укриття, основа, відстань
Щурі в секціях	[from L2]	сітка; без приготованої їжі
Насіння бур'янів у гної	[from L2]	витримати; гаряча купа

Відмова	Ранній сигнал	Ремонт і вартість
Гербіцид у гної	тест із бобами невдалий	відмовитися від партії
Свіжий гній на грядках	[from L2]	120 днів до збору врожаю
Компосту бракує для грядок	[from L2]	докупити або менше грядок
Постачальник задалеко, дорого	[from L2]	ближче джерело

Гербіцид у купленому гної. Деякі гербіциди для лук і пасовищ, серед них амінопіралід, проходять крізь тварину й купу та пошкоджують боби, горох, картоплю й томати, вирощені на цьому гної; RHS радить простий тест — боби, посіяні в горщики з гноєм поряд із горщиками без нього, — перш ніж використовувати гній невідомого походження (RHS, Weedkiller in manure). Постачальника запитують, чим годували тварин.

Свіжий гній. Українського інтервалу між внесенням свіжого гною та збором врожаю не знайдено. Проєкт бере 120 днів до збору культури, що торкається ґрунту, і 90 — для культури, що його не торкається, з федерального правила США про гній у рослинництві (7 CFR 205.203), [set], і взагалі не допускає свіжого гною на грядки.

9. У чому ми помилилися

Поки нічого: цей модуль ще не збудовано.

10. Нормативні примітки

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевірів, дата
Україна	знайдено 2026-09-28, не перевірено — див. нижче	—
Румунія	не перевірено	—
Польща	не перевірено	—
Словаччина	не перевірено	—
Угорщина	не перевірено	—
Сербія	не перевірено	—

Країна	Документ, номер, дата	Хто перевіряв, дата
Чехія	не перевірено	—

Україна, знайдено й не перевірено. Документи знайдено 2026-09-28 і прочитано у вторинних копіях та офіційних анотаціях, оскільки сайт законодавства був недоступний; кожен читають на zakon.rada.gov.ua і підписують, перш ніж цей рядок вважатиметься перевіреним.

- **Водний кодекс України, № 213/95-ВР від 06.06.1995.** Ст. 88: прибережна захисна смуга 25 м уздовж малих потоків і ставків площею менше 3 га, подвоєна там, де крутизна схилу перевищує 3°. Ст. 89: у її межах — жодного вирощування овочів, жодного зберігання чи внесення добрив, жодного сховища гною.
- **ДСанПіН 2.2.4-171-10, наказ МОЗ № 400 від 12.05.2010.** Пункт 3.32: каптаж джерела щонайменше за 50 м від складів добрив, місць утримання худоби й вигрібних убиралень; 20 м — для приватної криниці.
- **Постанова Кабінету Міністрів № 2024 від 18.12.1998** «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів»: перший пояс 30 або 50 м, формально — для централізованого водопостачання; чи вимагають його для приватного джерела, що обслуговує дитячий заклад, — питання для запиту.
- **ДБН Б.2.2-12:2019.** Компостні майданчики й сховища гною — щонайменше за 20 м від житла, літніх кухонь і питних криниць; номер пункту не перевірено.
- **Наказ МОЗ № 377 від 20.03.2026,** санітарний регламент для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку: контейнери для відходів — щонайменше за 20 м від місць, де перебувають діти; у його анотаціях нічого про компост чи гній не знайдено, і повний текст ще треба прочитати.
- **Наказ № 489 від 13.06.2023, Мін'юст № 1271/40327,** правила компостування біовідходів на присадибних і садових ділянках: дозвіл не потрібен; щонайменше 5 м від приватної криниці й 50 м від громадського джерела водопостачання; без м'яса, риби, кісток, молочних продуктів, жирів чи екскрементів тварин; компост — для власних потреб того, хто утворює відходи. Чи поширюється наказ на город, який є зареєстрованою потужністю оператора, — невідомо.
- **Закон № 287-VIII від 07.04.2015** «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною»: гній належить до категорії II (ст. 12), і його можна компостувати або вносити в ґрунт (ст. 15, у редакції Закону № 1206-IX 2021 року).
- **Закон № 2320-IX від 20.06.2022** «Про управління відходами»: побічні продукти, які компостують, підпадають під його дію (ст. 2); критеріїв припинення статусу відходів для компосту не ухвалено (ст. 8).

- **Закон № 86/95-ВР від 02.03.1995** «Про пестициди і агрохімікати»: органічні добрива є агрохімікатами (ст. 1), а їх виробництво, торгівля й застосування потребують державної реєстрації (ст. 4); винятку для компосту, зробленого в господарстві, не знайдено. Модуль не продає й не віддає компосту.

Письмовий запит до районної служби з безпеки харчових продуктів, із накресленим проєктом, ставить чотири питання: які відстані зобов'язують цю ділянку; чи встановлюють перший пояс навколо джерела; чи поширюється наказ № 489 на город; і чи вимагає ст. 4 Закону № 86/95-ВР чогось щодо компосту, зробленого й використаного на тій самій землі.

11. Примітки щодо адаптації

Проект — це насінина, а не копія: інше місце виростить із нього іншу форму.

- **Сухіша долина:** купа висихає раніше, ніж нагрівається; укриття важать більше, а купу поливають зі ставка, ніколи не з джерела.
- **Холодніша долина:** коротший теплий сезон означає менше гарячих куп і більше холодного компосту; куплений компост несе більшу частину грядок.
- **Менша група або менше землі:** менше грядок, менша потреба; частка кухні в постачанні зростає, а куплена частка зменшується.
- **Більша група або більше землі:** більше грядок, більша потреба; розрив зростає швидше, ніж кухонні обрізки.
- **Тварин тримають:** гній стає найбільшим потоком; його визначають підстилка й дні в стійлі, а купа гною дотримується своїх відстаней.
- **Рівна земля далеко від води:** таблиця розміщення нічого не послаблює, але її легко дотриматися; секції стоять там, де вже йде стежка.

12. Походження й ліцензія

- **Автор:** Michel Garand. [set — інші, як вони самі захочуть бути названими]
- **Чие це знання:** Жан-Мартен Фортє, The Market Gardener, 2014, — для потреби, з посиланнями на сторінки; Альберт Говард, The Waste Products of Agriculture, 1931, разом з Я. Д. Вадом, і An Agricultural Testament, 1940, — для купи; Compost in a Hurry Каліфорнійського університету, 2001, — для гарячої купи; Регламент (ЄС) 2019/1009 — для санітарних режимів; Чарльз Даудінг — для дозрівання купленого гною й компосту; Бруно Глазер і колеги, 2001, Клаудія Камман і колеги, 2015, та Ганс-Петер Шмідт з Ithaka Institute — для зарядженого вугілля; FAO, USDA, US EPA, Minnesota PCA, NC State, NDSU, Роберт Ринк і

Landwirtschaftskammer Niedersachsen — для цифр постачання; український підручник з агрохімії, посібник вінницького аграрного університету й Луцький НТУ — для гною; RHS — для тесту з бобами; українські оголошення від 2026-09-28 — для цін.

- **Традиційне знання:** не використано. Література фіксує перенесення кошари полониною, щоб угноїти її, зимівлю худоби на далекому сінокосі та опалі листя й хвою як підстилку [для старійшин]; ніщо з цього не входить до проєкту, доки старійшини не підтвердять, не виправлять або не притримують цього.
- **Текст:** CC BY-SA 4.0
- **Креслення й проєкти:** [ліцензія на обладнання — рішення відкрите]
- **Дані вимірювань:** поки немає
- **Gate 1:** рішення домогосподарства, 2026-09-29, записав Michel Garand — v0.2 можна публікувати в теперішньому вигляді, як позначену чернетку, англійською, українською й німецькою
- **Wartime review:** 2026-09-29, Michel Garand — v0.2 прочитано з огляду на розділ 2 компендіуму; ніщо не вказує на місце ділянки; додано примітку про дозволи й місцеві правила; прийнято

13. Що перевірити

- **Відстані** — кожен рядок таблиці розміщення, виміряний рулеткою під час обходу від запланованих секцій: джерело, потік, ставок, житло, літня кухня, місце, де перебувають діти, будь-яка криниця; схил біля потоку й ставка, щоб визначити 25 чи 50 м.
- **Місцева ціна** — датована комерційна пропозиція на перегній або компост, з доставкою, від найближчого постачальника в західній Україні, замість оголошення з Київської області; і транспорт.
- **prep_refuse_share** — сирі обрізки кухні, зважені за тиждень готування.
- **residue_to_pile** — запис грядок: що виходить із грядок на купу.
- **compost_volume_ratio** — власні купи ділянки, виміряні на вході й на виході.
- **Листя** — дерева двору й плодові дерева, пораховані під час обходу.
- **Вугілля** — скільки піч може дати городу понад потік із туалетів, із модуля біовугілля.
- **Тварини** — рішення домогосподарства; дні в стійлі в цій долині.
- **Інтервал для свіжого гною** — українське правило, якщо воно існує.
- **Український рядок** — кожен документ прочитати й підписати; письмовий запит.
- **Укриття, основа, відра** — оцінити.
- **Для модуля терра прети** — приготовану їжу, залишки з тарілок і осад жироловлуювача додати до його ємностей, розрахованих там.

- **Для модуля городу** — ціну компосту в його розділі 6.1, а його грядки, секції й ставок — поза смугою Водного кодексу, у його наступній версії.
- **З L2, після будівництва:** строки будівництва й наслідки порушення порядку в розділі 5; щоденні завдання городника в розділі 7; ранні сигнали й вартість ремонту в розділі 8; розділ 9.

© 2026 Michel Garand | Carpathian OER Commons | CC BY-SA 4.0 stewardship@ubec.network